

Reporte

¿Bajar más el error al añadir dos capas, o se estancó / empeoró? ¿Igual en NumPy y en Keras?

NumPy: el error baja de aproximadamente 0.70 a 0.064.

Keras: baja de 0.2255 a 0.1433.

En ambos casos el error sigue disminuyendo; no empeoró ni se estancó claramente en 500 épocas.

¿Las curvas de la notebook 01 y de Keras se parecen con la misma topología? Si no, ¿qué diferencias de implementación podrían explicarlo (orden de los datos, inicialización, vectorización, etc.)?

Sí, ambas usan la misma topología $4 \rightarrow 3 \rightarrow 3 \rightarrow 3 \rightarrow 3$ y activación sigmoid. En los resultados observados ambas bajan, aunque NumPy lo hace más rápido y termina aproximadamente en 0.064, mientras Keras termina en 0.1433.

Tamaño del lote:

- NumPy: actualización después de cada muestra, equivalente a `batch_size=1`.
- Keras: usa por defecto `batch_size=32`, por lo que realiza solo 5 actualizaciones por época.

Orden de las muestras:

- NumPy siempre recorre `X[0]` hasta `X[149]`.
- Keras usa `shuffle=True` por defecto y cambia el orden en cada época.

Inicialización:

- NumPy inicializa pesos y sesgos uniformemente entre -0.5 y 0.5.

La vectorización no es la causa principal: solo cambia la forma de calcular, no debería cambiar el resultado si se mantienen iguales pesos iniciales, orden, lotes y gradientes.

Con sigmoides apiladas y MSE, ¿tiene sentido que una red más profunda no aprenda mejor en Iris? Relaciónalo con lo que viste en las gráficas.

NumPy: la curva desciende de forma más pronunciada y llega aproximadamente a 0.064. Esto es esperable porque actualiza los pesos después de cada muestra (`batch_size=1`), por lo que hace 150 actualizaciones por época.

Keras: la curva baja de manera más lenta y suave, desde aproximadamente 0.2255 hasta 0.1433. Con la configuración actual, Keras usa lotes de 32, por lo que solo hace unas 5 actualizaciones por época y además mezcla las muestras.

Por tanto, las curvas tienen la misma tendencia, pero no la misma escala ni velocidad. La de Keras no parece empeorar, aunque sí aprende más lentamente durante las 500 épocas.